

Pâtisserie
Saint - Honoré

Tasca Fase de recollida de requisits i disseny -
EasyTraza

Diyae Ahdadou Nnali
2DAMM 24-25

Manel Orós Cuenca
Esther Sanchez Batlló
Eduard Santamaria Barnadas

Institut Nicolau Copèrnic

Introducció	3
Actes de reunió amb el client	3
Fase d'anàlisi de requisits	4
Requeriments funcionals	4
Usuari	4
Lot	5
Proveïdor	5
Client	5
Producte	6
Seguretat i sanitat	6
Requeriments no funcionals	6
Arquitectura global	6
Qualitat de codi	6
Registres d'errors	6
Gestió del projecte	7
Interfície d'usuari	7
Definicions i nomenclatura	7
Usuari	7
Treballador	7
Revisor d'aigua	7
Proveïdor	7
Client	8
Lot	8
Producte final	8
Revisió d'aigua	8
Especificacions de negoci	9
Alta d'usuari	9
Login/Logout	9
Alta lot	9
Eliminar lot	9
Guions per actors	9
Serveis d'OCR al núvol	12
Funcionalitats necessàries	12
Possible opció	12
Versió gratuïta	12
Servei alternatiu	12
Versió gratuïta del servei alternatiu	12
Integració amb aplicacions Android	12
Fase de disseny	13
Diagrama de casos d'ús	13
Diagrama E-R	14
Disseny de la base de dades	15
Diagrama d'arquitectura	16
Disseny d'interfícies d'usuari (mockups) i navegació	16

Introducció

Saint Honoré és un forn de pa amb dos obradors, un a Sant Pere, Terrassa, dedicat a panaderia i un altre a Matadepera dedicat a pastisseria. Com és una empresa del sector alimentari que treballa amb diferents matèries primeres i lots de producció, necessita portar un bon control de la traçabilitat dels seus productes. Actualment, tot això es fa de manera manual, fet que provoca que el procés sigui més lent, menys pràctic i més difícil de gestionar en situacions d'incidències o controls sanitaris.

Davant d'aquesta necessitat, l'empresa vol digitalitzar aquest procés mitjançant una aplicació a mida que permeti registrar, consultar i controlar de manera més ràpida i eficient tota la informació relacionada amb els lots, els productes i els clients. L'objectiu principal del projecte és millorar la traçabilitat, augmentar la productivitat i facilitar la feina diària dels treballadors, especialment en casos on sigui necessari localitzar ràpidament productes afectats o clients relacionats amb una possible incidència alimentària.

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació anomenada EasyTraza, pensada per adaptar-se al funcionament real de la panaderia i als processos de treball del dia a dia. Les funcionalitats principals de l'aplicació seran el registre de productes i lots, preferiblement mitjançant fotografia, la consulta i seguiment de la traçabilitat, el control de caducitats, la gestió d'albarans i el registre de controls sanitaris com el seguiment del pH de l'aigua. També permetrà fer cerques i filtres per localitzar informació ràpidament, generar llistes de clients afectats en cas d'incidència i disposar d'un resum mensual de la producció i del consum. A més, comptarà amb una versió adaptada per Android i una versió web, per tal de facilitar-ne l'ús tant en tasques ràpides com en consultes més detallades.

Actes de reunió amb el client

Data: 16/03/2026

Hora: 11:30 - 13:30

Lloc: Institut Nicolau Copèrnic, Aula 201

Nom del client: Rafa Morante (en representació de Saint Honoré)

Assistents: Professors i estudiants de DAM2.

L'objectiu de la reunió és recollir la informació inicial del client per entendre bé què necessita i definir els requisits de l'aplicació EasyTraza. Aquesta aplicació servirà per millorar la traçabilitat dins de la Panaderia Saint Honoré, digitalitzant un procés que actualment fan manualment i que és bastant lent. La idea principal és facilitar el registre de productes i lots, augmentar la productivitat i poder consultar ràpidament la informació en cas d'incidències sanitàries o controls.

La Panaderia Saint Honoré és un negoci del sector alimentari, concretament una panaderia, i l'aplicació estarà pensada perquè la facin servir els treballadors. Ara mateix, quan arriba una matèria primera o un producte, els empleats han d'apuntar totes les dades del lot manualment, i això fa que el procés sigui poc pràctic. El problema més important és que, si

hi ha algun defecte o una possible intoxicació, necessiten poder localitzar ràpidament quin lot s'ha utilitzat, quins productes finals estan afectats i a quins clients s'han entregat.

L'aplicació haurà de permetre gestionar usuaris de manera senzilla, sense contrasenya, només seleccionant el nom d'una llista. Qualsevol treballador podrà crear nous usuaris i tots tindran la mateixa interfície. També haurà de permetre registrar productes i lots mitjançant una foto, tot i que després es podran modificar les dades manualment si hi ha errors o si cal canviar alguna informació. Es podran afegir productes nous i retirar els que ja no es facin servir. Quan arribi un lot, s'haurà de marcar com a “rebut”, quan es comenci a utilitzar com a “iniciat” i, en començar-ne un de nou, l'anterior s'haurà de marcar automàticament com a “terminat”.

Un punt molt important és que l'aplicació haurà de permetre una traçabilitat completa, amb opcions de cerca i filtratge per dates, proveïdors o número de lot. En cas d'incidència, també haurà de poder generar una llista de clients afectats. A més, haurà de controlar les dates de caducitat dels productes i avisar si un producte està a punt de caducar o ja ha caducat, sobretot en productes amb caducitat curta com ous, llet o mantega.

També s'haurà de tenir en compte la gestió dels albarans, ja que cada proveïdor pot tenir un format diferent. Si arriben en paper, s'introduiran amb una foto, i si arriben d'una altra manera, es podran introduir manualment. Després, tota la informació s'haurà de poder editar. Un altre requisit important és el control del pH de l'aigua, que s'ha de revisar cada dos o tres dies. L'aplicació haurà d'incloure un registre per apuntar-ho i enviar recordatoris cada tres dies a la persona encarregada i, si no respon, a la resta d'empleats.

A final de mes, l'aplicació també hauria de fer un resum del que s'ha produït i del que s'ha consumit. A més, hi haurà un apartat d'observacions per a clients i proveïdors, per exemple per apuntar si estan de vacances o qualsevol altra informació útil. L'aplicació haurà d'estar disponible en castellà i català, amb el castellà com a idioma per defecte, i en aquesta primera fase només s'utilitzarà en una única ubicació.

Finalment, el client vol que sigui una aplicació fàcil d'utilitzar, pensada per simplificar la feina diària, amb una versió per Android més simple i una versió web més completa. També vol que la informació es pugui guardar al núvol per tenir-la disponible en el futur si cal, i que el logotip de la panaderia aparegui dins de l'aplicació.

Fase d'anàlisi de requisits

Requeriments funcionals

Usuari

- **RF01: Crear usuaris:** El sistema ha de permetre que qualsevol usuari pugui crear un nou usuari.
- **RF02: Llistar usuaris:** El sistema ha de mostrar una llista dels usuaris disponibles per a que puguin iniciar sessió.

- **RF03: Accedir amb un usuari:** El sistema ha de permetre que cada usuari pugui accedir al seu perfil fent així que totes les funcions que faci es vinculin a la seva persona.
- **RF04: Editar usuaris:** El sistema ha de permetre que els usuaris puguin canviar el seu nom i cognoms.
- **RF05: Eliminar usuaris:** El sistema ha de permetre que els usuaris puguin eliminar els usuaris disponibles.

Lot

- **RF06: Alta de lot:** El sistema ha de permetre que els usuaris puguin donar d'alta un lot mitjançant una foto o un formulari. En el cas de que el mateix dia ja s'hagi donat d'alta un altre lot, el primer s'actualitzarà amb el contingut del segon.
- **RF07: Modificar lot:** El sistema ha de permetre que els usuaris puguin modificar les dades d'un lot un cop s'ha introduït la informació.
- **RF08: Iniciar lot:** El sistema ha de permetre que els usuaris puguin canviar l'estat dels lots de 'rebut' a 'iniciat' i un cop s'ha fet, l'anterior lot iniciat canviarà a l'estat 'finalitzat'.
- **RF09: Llistar lots:** El sistema ha de llistar els lots.
- **RF10: Cercar lots per data:** El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer una cerca utilitzant una data.
- **RF11: Filtrar lots per proveïdor:** El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer un filtratge utilitzant el proveïdor.
- **RF12: Cercar lots per id:** El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer una cerca utilitzant el número de lot.

Proveïdor

- **RF13: Afegir proveïdor:** El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous proveïdors.
- **RF14: Afegir observacions als proveïdors:** El sistema ha de permetre als usuaris afegir observacions als proveïdors.
- **RF15: Eliminar proveïdor:** El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els proveïdors amb els que l'empresa ja no té més relació.

Client

- **RF16: Afegir client:** El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous clients.
- **RF17: Afegir observacions als clients:** El sistema ha de permetre als usuaris afegir observacions als clients.
- **RF18: Eliminar client:** El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els clients amb els que l'empresa ja no té més relació.

Producte

- **RF19: Afegir producte:** El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous productes que la panaderia comenci a produir.
- **RF20: Eliminar producte:** El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els productes que ja no es produeixin a la panaderia.

Seguretat i sanitat

- **RF21: Report mensual:** El sistema ha de fer un report mensual al final de cada mes amb tot el que s'ha produït i el que s'ha consumit.
- **RF22: Caducitat dels lots:** El sistema ha d'avisar a l'usuari si un producte d'un lot que s'acaba de donar d'alta ja ha caducat. Un cop registrat els productes també ha d'avisar quan la data de caducitat d'algun producte s'acosti.
- **RF23: Notificar prova de pH:** El sistema ha d'enviar un missatge cada 3 dies a l'encarregat de la revisió del pH de l'aigua, i si aquest ho ignora, el missatge s'ha d'enviar a tots els usuaris.
- **RF24: Apuntar resultat de pH:** El sistema ha de permetre a l'usuari responsable apuntar el resultat de la prova de pH després d'haver-la fet.
- **RF25: Llistar clients afectats:** En cas d'intoxicació d'algun lot, el sistema ha de permetre llistar tots els clients que han rebut productes produïts amb el lot afectat.

Requeriments no funcionals

Arquitectura global

- **RN01:** Arquitectura client-servidor basada de una API REST (Spring Boot) i dos clients: Ha d'existir una versió o ús en Android (amb una interfície més simplificada) i en web (amb més detall i més informació).
- **RN02:** El backend ha de ser portable i totalment funcional.
- **RN03:** Backend implementat amb Spring Boot i estructurat en capes.

Qualitat de codi

- **RN04:** Codi optimitzat, eficient i seguint les bones pràctiques de cada tecnologia.
- **RN05:** Ús òptim de classes, interfícies, mètodes i packages.
- **RN06:** Documentació amb JavaDoc i KDoc.

Registres d'errors

- **RN07:** Sistema de logs al backend per a registrar qualsevol tipus d'error, excepció o avís a l'administrador.
- **RN08:** Sistema d'alertes per a l'usuari en el seu idioma.

Gestió del projecte

- **RN09:** Ús de GitLab amb una estructura de branques específica (Main, Develop, Feature, Bug-fix...)
- **RN10:** Cada commit ha de correspondre a una funcionalitat i tenir una descripció clara.
- **RN11:** Flux de treball basat en Merge Requests.

Interfície d'usuari

- **RN12:** L'aplicació ha de ser fàcil d'utilitzar i pensada per facilitar la feina diària de tot l'equip.
- **RN13:** L'app ha d'estar disponible i respondre a les entrades de l'usuari en tot moment.
- **RN14:** L'app ha d'estar en castellà i català.
- **RN15:** Ha de ser possible guardar tota la informació al núvol per si es necessita en un futur per a una inspecció.
- **RN16:** El sistema ha d'incorporar el logotip de la panaderia dins de l'aplicació.

Definicions i nomenclatura

Usuari

Són els perfils de tots els treballadors de l'obrador

Treballador

Són els perfils dels treballadors comuns.

Atributs:

- Id
- Nom
- Cognoms

Revisor d'aigua

És la persona a la que li arriba primer l'avís i té prioritat per a revisar l'aigua, si aquest ho ignora, l'avís li arriba als altres.

- Id
- Nom
- Cognoms

Proveïdor

Són les empreses que porten els productes a l'obrador.

Atributs:

- Id
- Nom

- Telefon
- Observacions

Client

Són les empreses que reben el producte final produït per l'obrador.

Atributs:

- Id
- Nom
- Telefon
- Observacions

Lot

Són els conjunts de productes que porten els proveïdors a l'obrador.

Atributs:

- Nº de lot
- Nom de producte
- Quantitat
- Pes
- Data de caducitat
- Proveïdor

Producte final

Són els productes finals que produeix l'obrador i distribueix amb els clients.

Atributs:

- Id
- Nom de producte
- Quantitat
- Lots utilitzats
- Client

Revisio d'aigua

Són els resultats de cada revisió que es fa a l'aigua per a veure que el nivell del pH sigui correcte.

- Id
- Nivell de pH
- Data
- Hora

Especificacions de negoci

Alta d'usuari

Qualsevol usuari que accedeixi a l'app podrà crear un nou usuari, només introduint el nom i cognom del perfil que vol crear. A l'hora de crear un usuari, el sistema comprovarà que l'usuari amb aquell mateix nom i cognom no existeix i si existeix avisarà a l'usuari.

Login/Logout

Qualsevol usuari podrà accedir a qualsevol perfil, no hi haurà contrasenya. Apareixerà una llista amb tots els usuaris disponibles i l'usuari farà clic a l'usuari que l'interessi accedir. Per a tancar la sessió només haurà de fer clic al botó de tancar sessió i tornarà un altre cop a la llista d'usuaris.

Alta lot

Quan arribi un nou lot, l'usuari haurà de fer una foto a l'albarà i el sistema haurà d'extreure tota la informació d'interès. Si l'app veu que el proveïdor no es troba a la base de dades, preguntarà si és correcte per a crear un proveïdor nou i si no ho és, portarà a l'usuari a la pàgina de formulari d'edició per a introduir-ho correctament.

Eliminar lot

Quan un usuari vulgui eliminar un lot, el sistema comprovarà l'estat d'aquest lot. Si el lot està en estat 'rebut' o 'finalitzat', s'eliminarà, però si aquest està en estat 'iniciat', ho avisarà al usuari i li dirà que si vol eliminar-ho, que canviï l'estat del lot.

Guions per actors

Usuari (treballador)
RF01: Crear usuaris: El sistema ha de permetre que qualsevol usuari pugui crear un nou usuari.
RF03: Accedir amb un usuari: El sistema ha de permetre que cada usuari pugui accedir al seu perfil fent així que totes les funcions que faci es vinculin a la seva persona.
RF04: Editar usuaris: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin canviar el seu nom i cognoms.

RF05: Eliminar usuaris: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin eliminar els usuaris disponibles.

RF06: Alta de lot: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin donar d'alta un lot mitjançant una foto o un formulari. En el cas de que el mateix dia ja s'hagi donat d'alta un altre lot, el primer s'actualitzarà amb el contingut del segon.

RF07: Modificar lot: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin modificar les dades d'un lot un cop s'ha introduït la informació.

RF08: Iniciar lot: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin canviar l'estat dels lots de 'rebut' a 'iniciat' i un cop s'ha fet, l'anterior lot iniciat canviarà a l'estat 'finalitzat'.

RF10: Cercar lots per data: El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer una cerca utilitzant una data.

RF11: Filtrar lots per proveïdor: El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer un filtratge utilitzant el proveïdor.

RF12: Cercar lots per id: El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer una cerca utilitzant el número de lot.

RF13: Afegir proveïdor: El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous proveïdors.

RF14: Afegir observacions als proveïdors: El sistema ha de permetre als usuaris afegir observacions als proveïdors.

RF15: Eliminar proveïdor: El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els proveïdors amb els que l'empresa ja no té més relació.

RF16: Afegir client: El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous clients.

RF17: Afegir observacions als clients: El sistema ha de permetre als usuaris afegir observacions als clients.

RF18: Eliminar client: El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els clients amb els que l'empresa ja no té més relació.

RF19: Afegir producte: El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous productes que la panaderia comenci a produir.

RF20: Eliminar producte: El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els productes que ja no es produeixin a la panaderia.

Usuari (revisor d'aigua)

RF01: Crear usuaris: El sistema ha de permetre que qualsevol usuari pugui crear un nou usuari.
RF03: Accedir amb un usuari: El sistema ha de permetre que cada usuari pugui accedir al seu perfil fent així que totes les funcions que faci es vinculin a la seva persona.
RF04: Editar usuaris: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin canviar el seu nom i cognoms.
RF05: Eliminar usuaris: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin eliminar els usuaris disponibles.
RF06: Alta de lot: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin donar d'alta un lot mitjançant una foto o un formulari. En el cas de que el mateix dia ja s'hagi donat d'alta un altre lot, el primer s'actualitzarà amb el contingut del segon.
RF07: Modificar lot: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin modificar les dades d'un lot un cop s'ha introduït la informació.
RF08: Iniciar lot: El sistema ha de permetre que els usuaris puguin canviar l'estat dels lots de 'rebut' a 'iniciat' i un cop s'ha fet, l'anterior lot iniciat canviarà a l'estat 'finalitzat'.
RF10: Cercar lots per data: El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer una cerca utilitzant una data.
RF11: Filtrar lots per proveïdor: El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer un filtratge utilitzant el proveïdor.
RF12: Cercar lots per id: El sistema ha de permetre que l'usuari pugui fer una cerca utilitzant el número de lot.
RF13: Afegir proveïdor: El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous proveïdors.
RF14: Afegir observacions als proveïdors: El sistema ha de permetre als usuaris afegir observacions als proveïdors.
RF15: Eliminar proveïdor: El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els proveïdors amb els que l'empresa ja no té més relació.
RF16: Afegir client: El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous clients.
RF17: Afegir observacions als clients: El sistema ha de permetre als usuaris afegir observacions als clients.
RF18: Eliminar client: El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els clients amb els que l'empresa ja no té més relació.
RF19: Afegir producte: El sistema ha de permetre als usuaris afegir nous productes que la panaderia comenci a produir.

RF20: Eliminar producte: El sistema ha de permetre als usuaris eliminar els productes que ja no es produeixin a la panaderia.

RF24: Apuntar resultat de pH: El sistema ha de permetre a l'usuari responsable apuntar el resultat de la prova de pH després d'haver-la fet.

Serveis d'OCR al núvol

Funcionalitats necessaries

- Escanejar i processar fotos.
- Facilitar la integració amb una aplicació Android.
- Extreure text a partir de fotos d'albarans fetes des d'un dispositiu Android.
- Retornar la informació en un format amb el que puguem treballar.
- Si és possible que tingui detecció de camps.

Possible opció

Google Document AI: És un servei d'OCR de google especialitzat en extreure i classificar informació de documents i fotos. També detecta estructures de documents per a identificar les característiques de disseny i detecta escriptura a mà. A nosaltres això ens és irrelevant, pero una dada que presumeixen molt a la pàgina és que el servei pot detectar text en 200 idiomes diferents.

Versió gratuïta

Si ets un nou client t'ofereixen 300 USD de crèdits per a utilitzar en aquest servei, però no tenen un pla gratuït.

Servei alternatiu

Google Cloud Vision: És un altre servei d'OCR de google que en aquest cas sí que ofereix un pla gratuït, però en aquest cas és un servei d'OCR molt més bàsic, no té reconeixement de camps en documents ni cap eina avançada com l'anterior, només extreu el text. Així que és menys recomanat per al nostre projecte, pero seria una opció a tenir en compte.

Versió gratuïta del servei alternatiu

Com ja he dit, aquesta eina sí que ofereix un pla gratuït i aquest es tracta de 1000 unitats gratuïtes al mes per a funcions com Text Detection i Document Text Detection. Per tant, aquest servei podria ser viable per al nostre projecte.

Integració amb aplicacions Android

En el cas dels dos serveis, les llibreries Java no són oficialment compatibles amb Android, però si utilitzem un backend intermediari, tant Google Document AI com Google Cloud Vision es poden integrar de manera eficient en una aplicació Android. En aquest esquema,

l'aplicació mòbil captura la fotografia del document i l'envia al servidor, i és el backend qui crida al servei OCR corresponent, processa la informació que el servei extreu i la desa a la base de dades.

Fase de disseny

Diagrama de casos d'ús

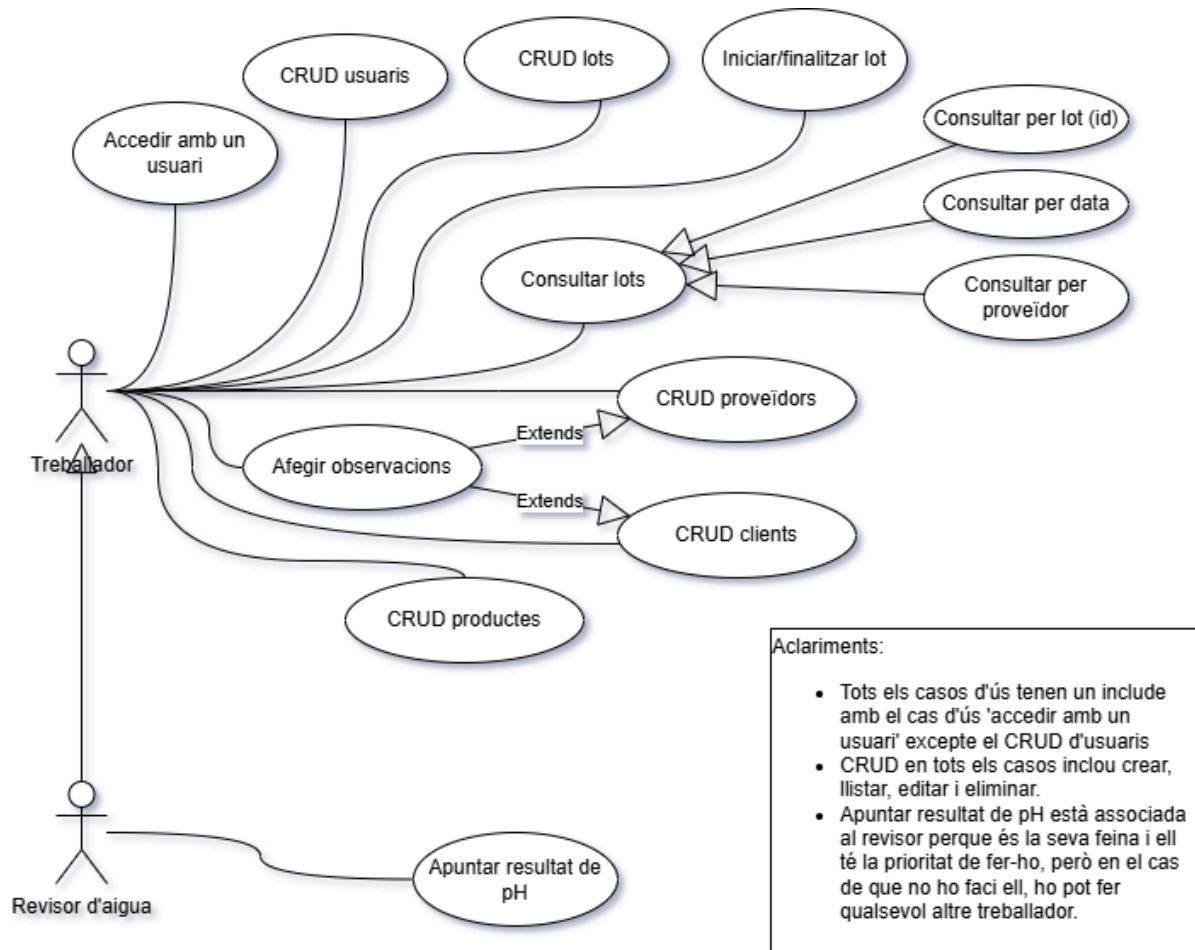
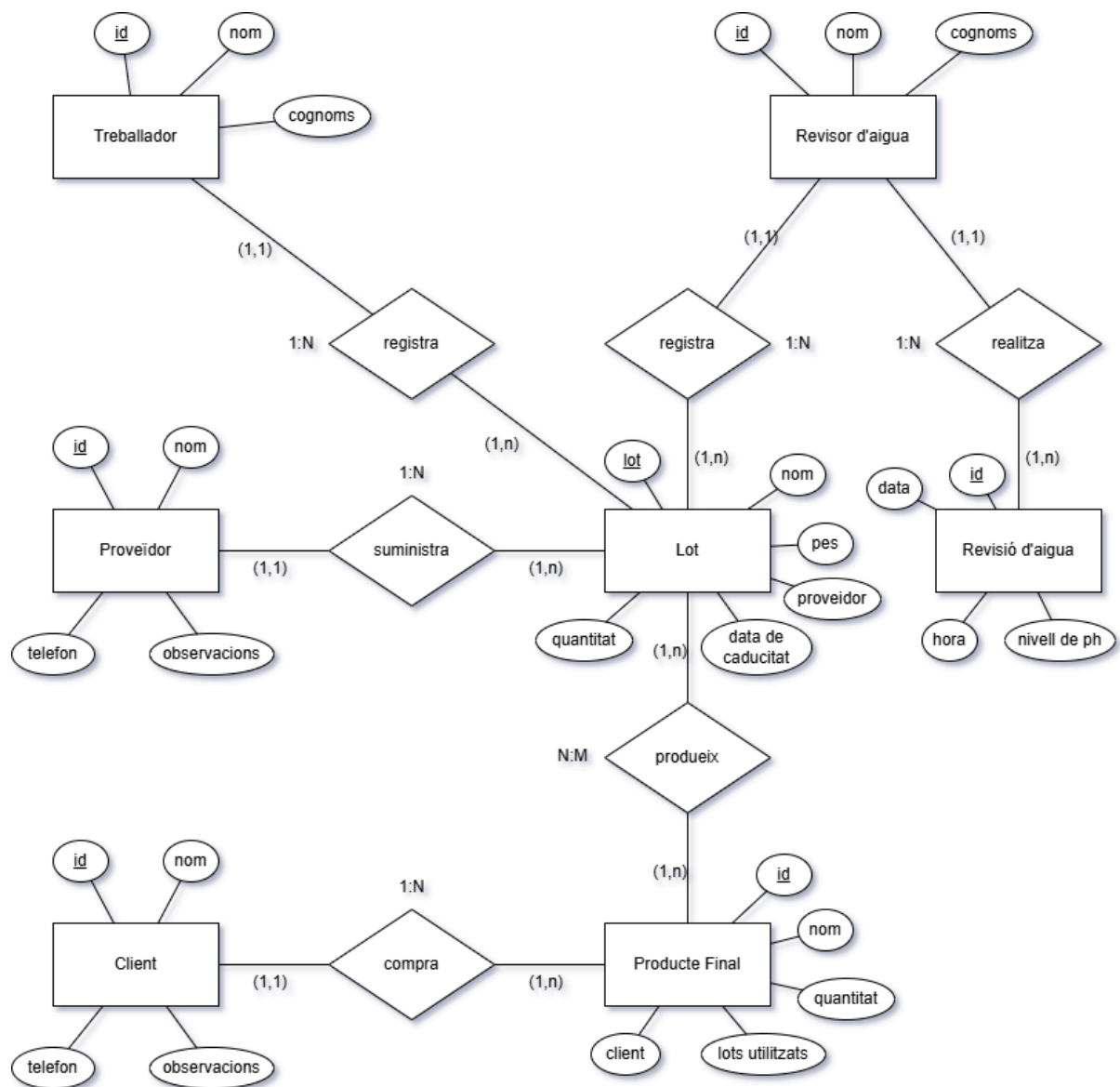


Diagrama E-R



Disseny de la base de dades

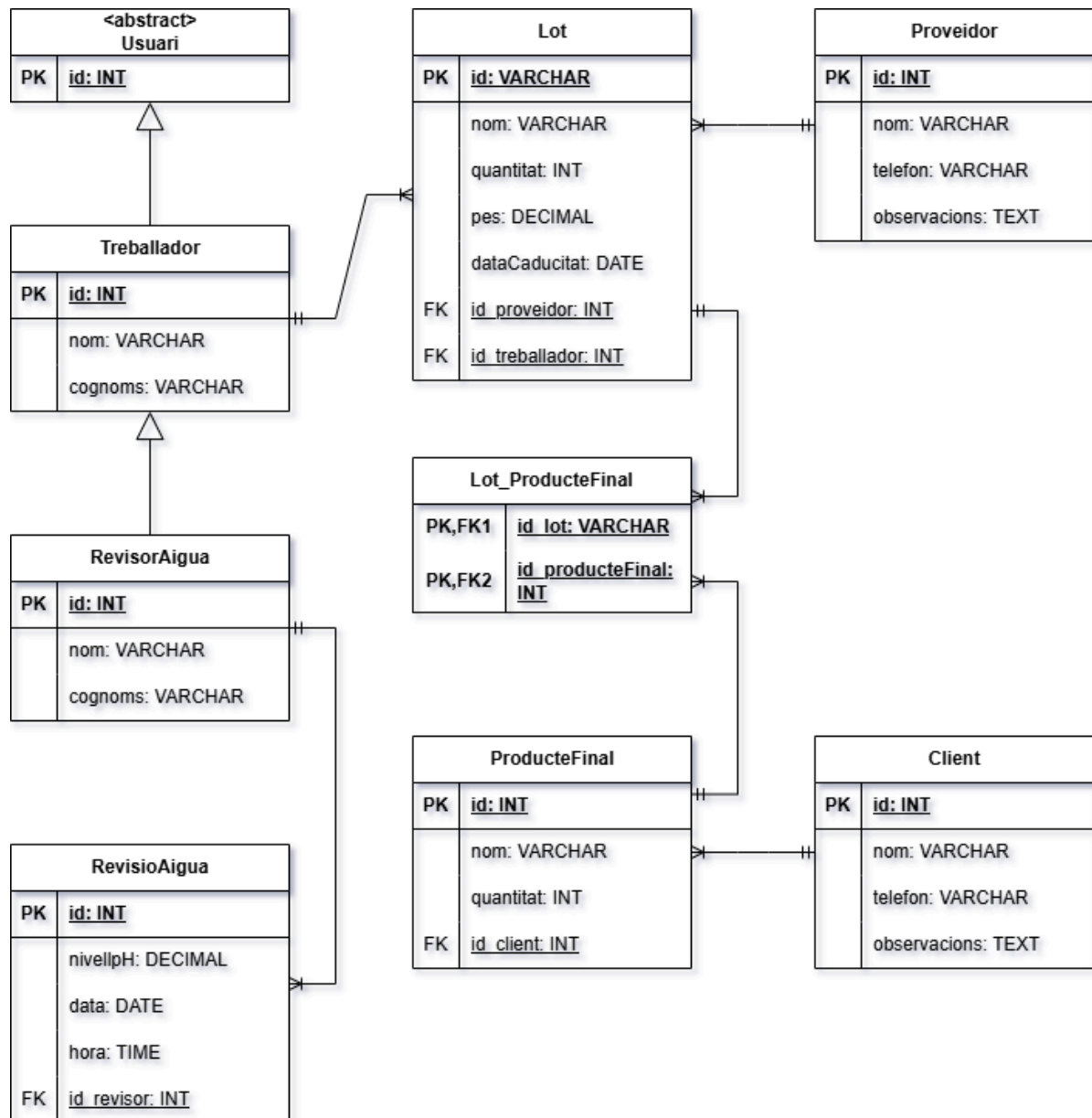
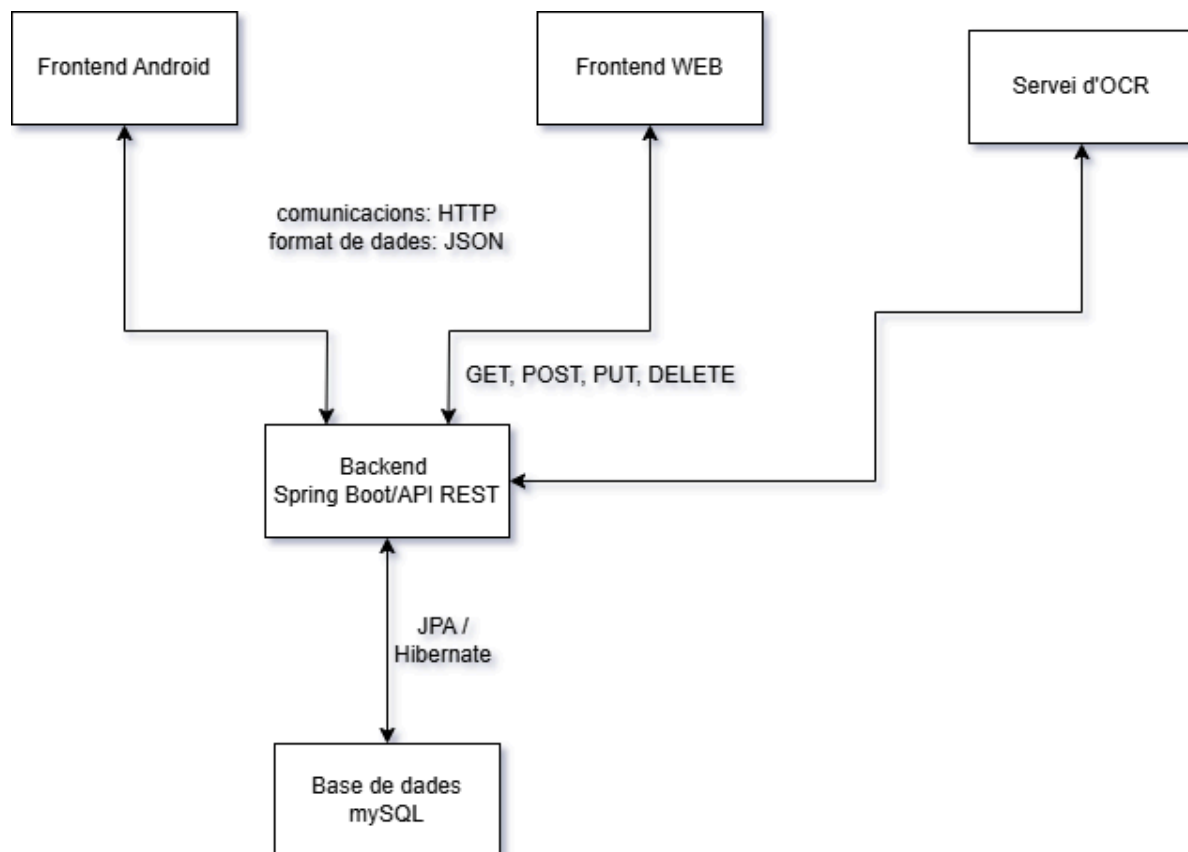


Diagrama d'arquitectura



Disseny d'interfícies d'usuari (mockups) i navegació

<https://www.figma.com/design/blsMfxSORR5UVyxcyW6DWD/EasyTrazaApp?node-id=0-1&t=vw6D3H1IZSa6GVm-1>